EXCEÇÕES À REGRA DO OCTETO

1) N_{ev} É ÍMPAR $\Rightarrow$ OCTETO INCOMPLETO

EM GERAL MOLÉCULAS COM N EM Nº ÍMPAR

NO — 5A, 6A

① $N_{ev} = 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 11$

② N — O

$N_{ev}' = 11 - 2 = 9$

③ :N̈—O·

8 OK 3 X

④ N=O

$N_{ev}' = 11 - 4 = 7$

③ :N̈=Ö·

8 OK 7 X

:N̈=O· OU :Ṅ=Ö:

:N̈=O·: $CF = 6 - \frac{4}{2} - 3 = +1$; $CF = 5 - \frac{4}{2} - 4 = -1$

:Ṅ=Ö: $CF = 6 - \frac{4}{2} - 4 = 0$; $CF = 5 - \frac{4}{2} - 3 = 0$

2) HIPOVALÊNCIA : CAMADA COM MENOS DE $8\,e^-$

EM GERAL MOLÉCULAS COM Be E B

BeH_2 — 1A, 2A

$N_{ev} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4$

H — Be — H

$N'_{ev} = 4 - 4 = 0$

H — Be — H

2 OK $4e^-$ 2 OK

⇓

OK

BH_3 — 3A, 1A

$N_{ev} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 6$

H — B — H
|
H

$N'_{ev} = 6 - 6 = 0$

6 ⇒ OK

H — B — H
|
H

2 OK 2 OK 2 OK

BF_3 — 3A, 7A

$N_{ev} = 3 \cdot 1 + 7 \cdot 3 = 24$

F — B — F
|
F

$N'_{ev} = 24 - 6 = 18$

6 ⇒ OK ?

:F — B — F:
|
:F:

8 OK 8 OK 8 OK

F — B = F
|
F

$N'_{ev} = 24 - 8 = 16$

8 OK 8 OK

:F — B = F:
|
:F:

8 OK

:F = B — F: ⟷ :F — B — F:
| ‖
:F: :F:

−1 +1

RESSONÂNCIA

$CF = 7 - \frac{2}{2} - 6 = 0$

0 0 OK 0

:F — B — F:
|
:F:

0

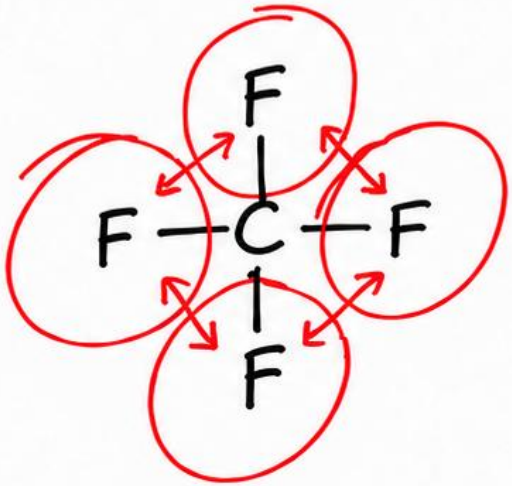
MENORES CARGAS FORMAIS

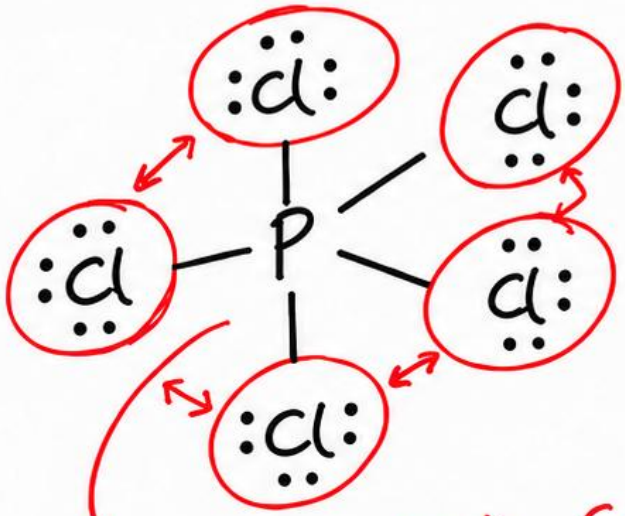
CARGA VS OCTETO

Be, B C, N, O

3) HIPERVALÊNCIA: CAMADA COM MAIS DE $8e^-$

EM GERAL OCORRE COM ÁTOMOS DO 3º PERÍODO OU MAIS



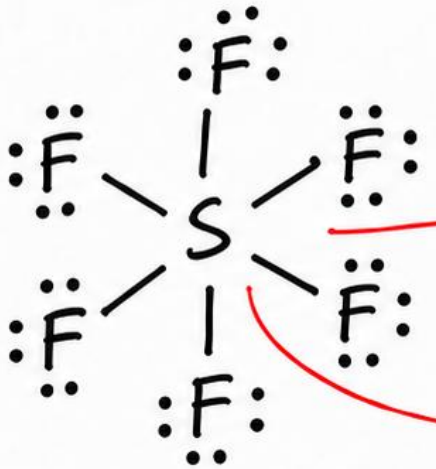


$5e^- \rightarrow$ 5 LIGAÇÕES

SEM e^- LIVRES

⇓

$10e^-$ ⇒ CARGA FORMAL ZERO



6A → 6 LIGAÇÕES ⇒ CF(S) = 0

$12e^-$

ETAPAS P/ DETERMINAR ESTRUTURAS DE LEWIS:

1. ESTIMAR N_{ev}.
2. FAZER LIGAÇÕES SIMPLES, CONTAR N'_{ev}.
3. PREENCHER CAMADAS DE VALÊNCIA COM ELÉTRONS NÃO LIGADOS.
4. SE PRECISAR, FAZER DUPLAS E DEPOIS (SE PRECISAR) TRIPLAS.
5. SE TIVER MAIS DE UMA ESTRUTURA, CALCULAR CF: AQUELA COM MENORES CARGAS É MAIS ESTÁVEL. $CF = V - \frac{B}{2} - L$
6. SE MAIS DE UMA ESTRUTURA COM MESMAS CARGAS FORMAIS É POSSÍVEL, SÃO HÍBRIDOS DE RESSONÂNCIA.

FAÇA AS ESTRUTURAS DE LEWIS DAS MOLÉCULAS:

A) H_2, Cl_2, CH_4, SCl_2, NH_3, H_2O, FCl

B) CO_2, $COCl_2$, CH_2O, C_2H_6, C_2H_4, C_2H_2

C) H_3O^+, NH_4^+, BF_4^-, SiO_4^{4-}

D) H_2CO_3, HCO_3^-, CO_3^{2-}, NO_3^-, SCN^-, ClO_2^-, ClO_3^-, ClO_4^-

E) BeF_2, BeO, B_2O_3, BO_3^{3-}, SCl_6, PCl_5, XeF_4

F) NO^+, ClO, CO^+, N_2O, N_2O_5, NO_2

G) PCl_4^+, PCl_6^-, ICl_4^-, PO_4^{3-}, $P_2O_7^{4-}$

H) SO_3, SO_4^{2-}, $S_2O_3^-$, $S_2O_8^{2-}$, BrO_3^-